

テイラー展開と線形近似 演習 1

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/calculus/taylor-linearization/>

問題 1

(1) $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + \dots$ に $t = 2x$ を代入して

$$e^{2x} = 1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \dots$$

(2) $f = \log(1+x)$ とすると $f' = (1+x)^{-1}$, $f'' = -(1+x)^{-2}$, $f''' = 2(1+x)^{-3}$ 。 $x = 0$ で $0, 1, -1, 2$ なので

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

(3) 等比級数そのもので

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

ポイント 既知の展開に代入するのが最速。毎回微分しなくてよい。

問題 2

$f'(x) = -\frac{1}{2}(1+x)^{-3/2}$ より $f'(0) = -\frac{1}{2}$ 。線形近似は

$$(1+x)^{-1/2} \approx 1 - \frac{x}{2}$$

$x = 0.02$ を代入して $\frac{1}{\sqrt{1.02}} \approx 1 - 0.01 = 0.99$ 。 (真の値は $0.99015\dots$)

ポイント $(1+x)^a \approx 1+ax$ は「 a 乗を a 倍に変える」近似として覚えておくと便利。

問題 3

(1) $\frac{dI}{dV} = \frac{I_S e^{V/V_T}}{V_T} = \frac{I_D}{V_T}$ より

$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26 \text{ mV}}{2 \text{ mA}} = 13 \Omega$$

(2) $\Delta I \approx \frac{\Delta V}{r_d} = \frac{1 \text{ mV}}{13 \Omega} \approx 0.077 \text{ mA} = 77 \mu\text{A}$

ポイント 電流を倍にすると小信号抵抗は半分になる。 r_d は素子の定数ではなく、動作点で決まる量。

問題 4

$$(1) 1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots \text{ なので}$$

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} + \cdots \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$(2) e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots \text{ なので}$$

$$\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2} + \frac{x}{6} + \cdots \rightarrow \frac{1}{2}$$

ポイント 分母の次数までの項を残せば、ロピタルの定理を何回も使わずに済む。